

2022.08.03

港股因子有效性和组合设计

——多因子全球化系列之二

	陈奥林(分析师)	徐忠亚(分析师)
	021-38674835	021-38032692
	chenaolin@gtjas.com	xuzhongya@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880519090002

本报告导读:

在本报告中，我们对常用中低频因子在港股的表现进行了回测，并构建了组合。

摘要:

- 在本报告中，我们首先对港股市场结构、流动性和波动率，以及投资者结构等进行了分析。在此基础上，对 104 个常用的中低频财务量价因子在港股的表现进行了回测。
- **市场结构:** 与 A 股和美股不同，港股整体交易流动性分化，超过 50% 的个股成交不活跃，可参与性较低。从趋势看，2016 年以来，股票换手率中位数走低，即流动性变差；市值加权流动性在 2019 年开始抬升，即大市值股票整体流动性更好。波动率市值加权低于中位数，表明大盘股票波动性相对更低。
- **因子回测结果:** 对 10 大类 104 个常用的中低频因子进行了回测，并对其有效性和收益表现进行了统计。从结果看，多数财务类因子表现一般，部分量价类指标表现较好。
- **组合构建:** 基于选取的 7 个因子(qmj_prof、ni_me、prc_highprc_252d、resff3_12_1、ivol_capm_252d、ivol_hxz4_21d、rmax5_21d)进行了组合构建。组合收益波动较大，相对基准超额收益表现相对稳健。
- 港股整体流动性分化较大，实际可投资股票池相对较小；相比于市值占比，机构交易占比更高，主导了相关标的定价权。
- **展望:** 基本面因子阿尔法属性较低，或可结合宏观环境，对其所处周期进行判断；可对量价类因子加以更多关注，在此基础上进行相对短周期的因子开发。
- **风险提示:** 本文中的指标及模型均基于量化方法构建，存在失效风险。

金融工程团队:

陈奥林: (分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能: (分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡: (分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚: (分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880519090002

刘昺轶: (分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成: (研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垠: (研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天: (研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

美股还存在阿尔法因子吗 2022.07.29

高频量价策略不等于躺着赚钱 2022.07.29

钢铁行业基本面量化及策略配置 2022.07.28

煤炭行业基本面量化及策略配置 2022.07.27

极致成长策略重回高地，“跟着基金抄作业”

收益回归 2022.07.23

目 录

1. 港股阿尔法因子.....	3
2. 港股市场结构分析	3
3. 港股市场因子有效性检验.....	5
3.1. 回测因子梳理	5
3.2. 回测结果分析	5
3.2.1. Investment	6
3.2.2. Quality.....	7
3.2.3. Value.....	8
3.2.4. Low Risk.....	9
3.2.5. Momentum.....	10
3.2.6. Low Leverage.....	11
3.2.7. Growth.....	12
3.2.8. Profitability.....	12
3.2.9. Accruals	13
3.2.10. Size	14
3.3. 复合因子组合回测结果.....	14
3.4. 小结	15
4. 港股组合设计分析	15
4.1. 市场特征和投资者	15
4.2. 哪些因子还能提供超额收益	16
5. 结论	17
6. 风险提示	17
7. 附录：因子说明.....	18

1. 港股阿尔法因子

港股发展历史悠久，正式的证券交易市场开启于 1891 年香港股票经纪会的成立。早期中国香港作为国际金融贸易中心，经济发展较快，外资流入。早期股票市场波动较大，后来随着四大交易所的合并，相关法律法规的完善，港股市场逐渐走向成熟，在全球金融市场地位不断提高。随着沪股通和深港通的推出，内地机构和个人投资者对港股的参与度逐渐抬升。2021 年，公募基金持股市值在 1000 万以上的港股有 321 只，全部持股市值为 3878.9 亿元。

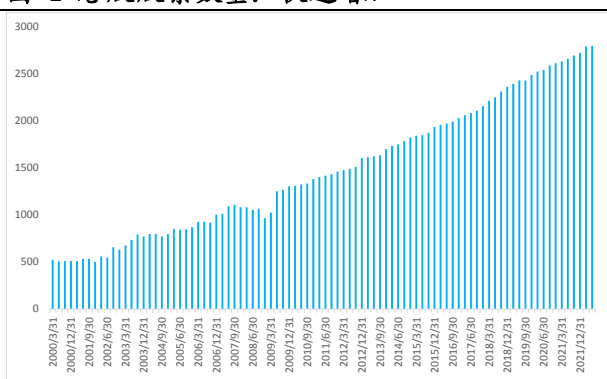
在本报告中，我们首先对港股市场结构、流动性和波动率，以及投资者结构等进行了分析。在此基础上，104 个常用的中低频财务量价因子在港股的表现进行了回测。

从结果看，财务类因子多数表现较为一般，部分具有较强的周期性，需对其方向进行判断；部分量价类指标表现相对较好。最后，基于选取的 7 个因子进行了组合构建，相对基准对冲收益整体表现较好。

2. 港股市场结构分析

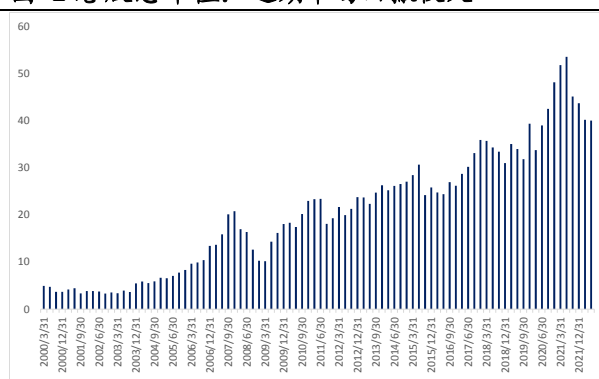
港股市场结构相对简单，包括主板和创业板。创业板成立于 1999 年 11 月，其上市标准和融资规则十分宽松。从下图可以看出，港股股票数量近年来快速增长；股市市值波动中增加，近期因市场回调降低较多。截至 2022 年 6 月，主板上市公司 2223 家，创业板 345 家。

图 1 港股股票数量：快速增长



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

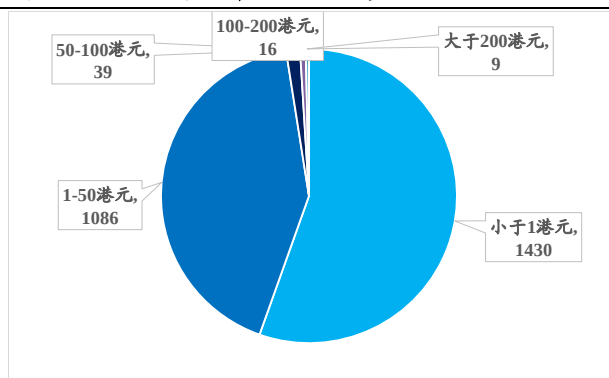
图 2 港股总市值：近期市场回撤较大



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究；万亿港元

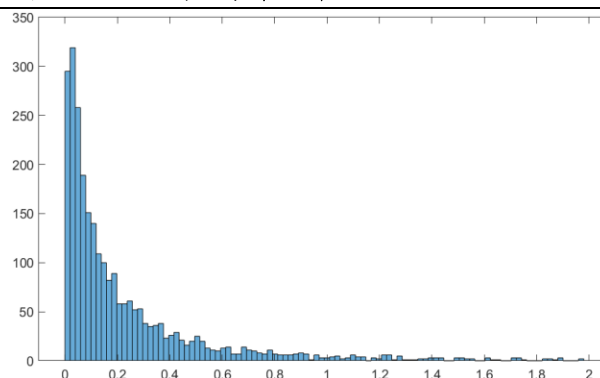
与 A 股和美股不同，港股流动性分化较为严重。若将股价在 1 港元以下的称为仙股，则港股中超过 50% 的标的可归为这一类。这些股票多数市值较小、业绩较差、频繁资本运作、常年不分红、易暴涨暴跌。2021 年有超过 1400 只港股日均成交额小于 100 万港元。从港股日均换手率分布情况来看，可以发现较多股票成交相对并不活跃。总结来说，港股整体交易流动性分化，超过 50% 的个股成交不活跃，可参与性较低。

图 3 港股股价分布：仙股较多



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究；2021 年

图 4 港股日均换手率分布：分化较大



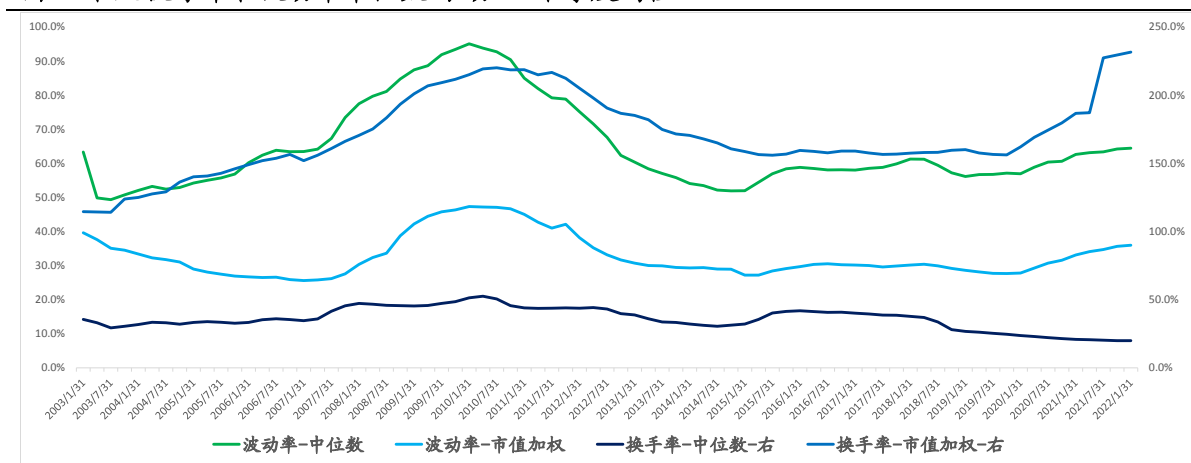
数据来源：WRDS，国泰君安证券研究；2021 年；单位，%

下面我们进一步对港股市场流动性和波动率进行分析。各季度末，使用本季度个股日收益率数据，计算得到年化标准差；使用日换手率数据，得到年化流动性指标；计算全市场个股指标中位数；以季度末市值为权重，计算得到市值加权指标值；历史滚动 12 个季度，得到最终使用的观测值。结果见图 3。

从趋势看，2016 年以来，股票换手率中位数走低，即流动性变差；市值加权流动性在 2019 年介绍下行开始抬升，即大市值股票整体流动性更好。波动率市值加权低于中位数，表明大盘股票波动性相对更低。

总结来说，港股市场较多股票可交易性较差，在组合构建时需规避；从市值来看，大盘股流动性显著优于小盘股，且前者波动性更低。后文在构建因子组合时，我们会根据流动性和市值进行筛选，以保证可投资性。

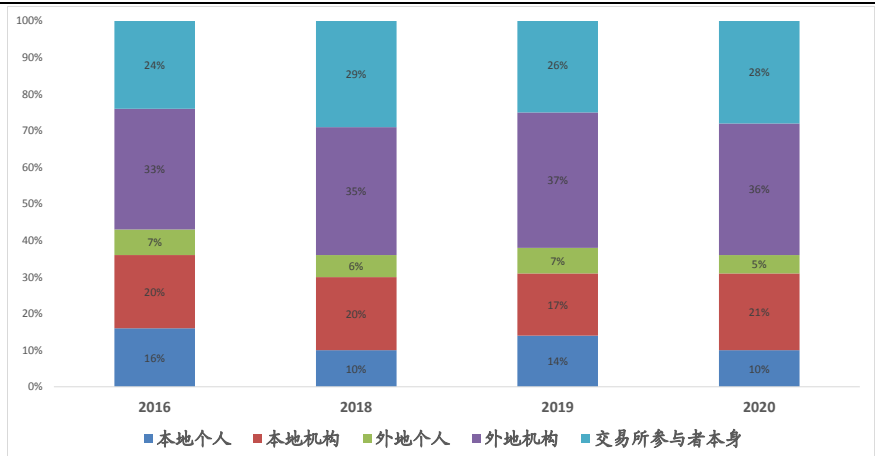
图 5 个股换手率和波动率中位数-滚动 12 个季度均值



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

港股和美股相似，以机构投资者主导；港股是典型的离岸市场。机构投资者交易占比在 50%以上，其中外资机构占比在 30%以上。在此背景下，港股整体较为有效，定价相对充分，或对因子有效性有较大的影响。

图 6 港股投资者交易占比：机构主导，外资占比高



数据来源：香港证券交易所，国泰君安证券研究

3. 港股市场因子有效性检验

此部分我们对常用的中低频财务和量价因子表现进行了回测，并进行组合构建。

3.1. 回测因子梳理

参考相关文献，本文共测试了 104 个因子，含 79 个财务类因子和 25 个量价类指标。因子具体类型和数量分布见下图（因子分类基于其相关性而非构建思路）。常用的价值、成长、盈利、动量、波动率等因子均有所覆盖。

表 1：回测因子类型和数量分布：财务因子为主

因子类型	因子分类	因子描述	数量
基本面	Investment	资产负债表科目过去 N 年的增速情	21
	Quality	基于利润表进行相关综合财务指标的构建	16
	Value	财务指标相对市值的比率值	16
	Profitability	使用盈利与资产或权益的比率	8
	Growth	使用利润表科目进行增长率计算	7
	Low Leverage	使用财务指标进行比率计算	6
	Accruals	反映的是企业盈利质量	5
量价	Low Risk	个股收益率数据计算得到的贝塔或波动率指标	14
	Momentum	历史收益率对未来股价表现的指示作用	10
	Size	公司总市值	1

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

3.2. 回测结果分析

对于前文所述因子，我们回测其在港股表现，流程如下：

1. 每个月末，基于历史数据计算各因子值；

2. 如果是全市场回测，按流动性和市值进行筛选剔除；
3. 对各因子进行市值和行业中性化处理，按如下方法：

$$\Phi(y) = \sum_i D_i \times Ind_i + \sum_i \beta_i \Phi(X_i) + \eta$$

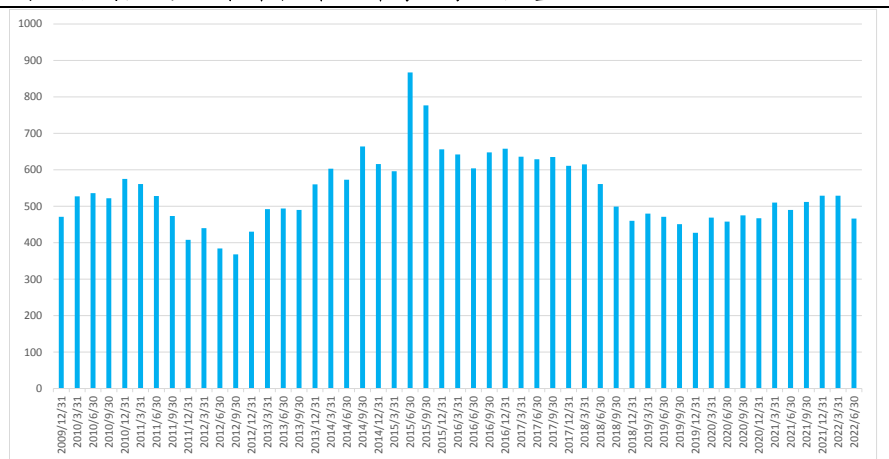
其中，Ind 为行业虚拟变量（GICS 二级行业分类）； Φ 为正态分布累计分布反函数；X 为需中性化因子截面 Rank 百分比（后文指市值）； η 为用于排序的因子。通过这种处理，一方面能够剔除指标数量级产生的影响，另一方面也可使得线性回归条件得到更好地满足。

4. 基于所得残差因子，将股票池等分为 10 组；
5. 各组股票持有 1 个月；计算各组市值加权收益率和基准收益率。

图 7 给出的是经筛选后的各期实际参与回测的股票数量：平均为 540 只股票，最多为 867 只股票，最少为 362 只股票。即在考虑市值和流动性因素后，可投资股票数量占市场比例并不高。

回测区间为 2010-2022 年 6 月，股票池为全部港股，下面我们对各类因子表现进行分析。

图 7 各期流动性和市值筛选所得股票池数量

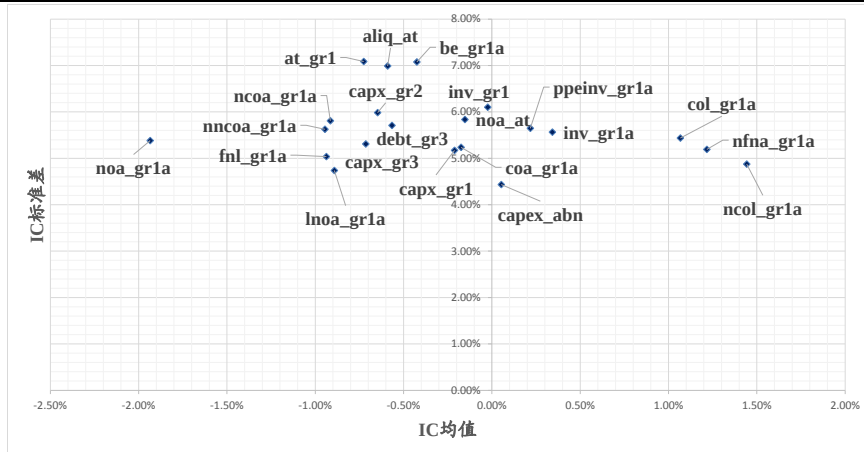


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.1. Investment

Investment 类因子表达的是资产负债表科目过去 N 年的增速情况，即扩张情况。图 8 给出的是这些因子 IC 均值和标准差分布情况，该类因子整体有效性较低。

图 8 Investment 类因子 IC 均值和标准差

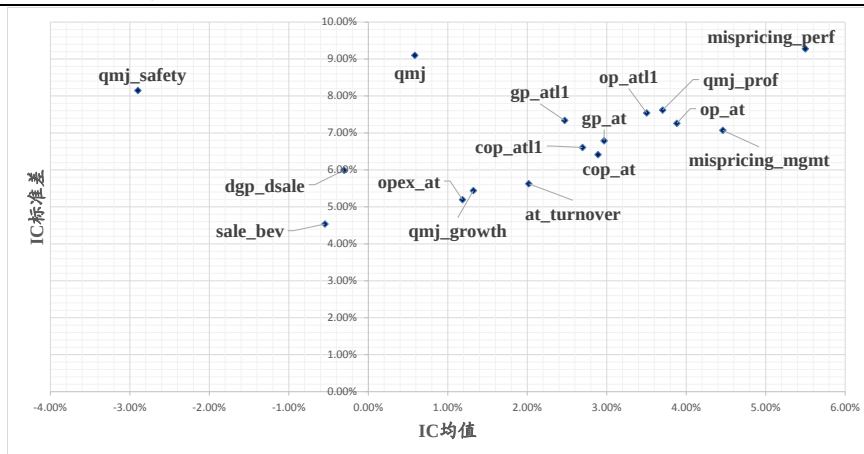


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.2. Quality

Quality 类因子主要基于利润表进行相关综合财务指标的构建，多数因子有效性表现一般。正向因子中表现最好的是：mispricing_perf，IC 均值和标准差分别为 5.50%和 9.27%；qmj_prof，IC 均值和标准差分别为 3.70%和 7.62%。qmj_prof 多空年化超额为 20.08%，最大回撤为 33.10%，相对表现较好；从区间走势看，相对基准超额表现较差。

图 9 Quality 类因子 IC 均值和标准差



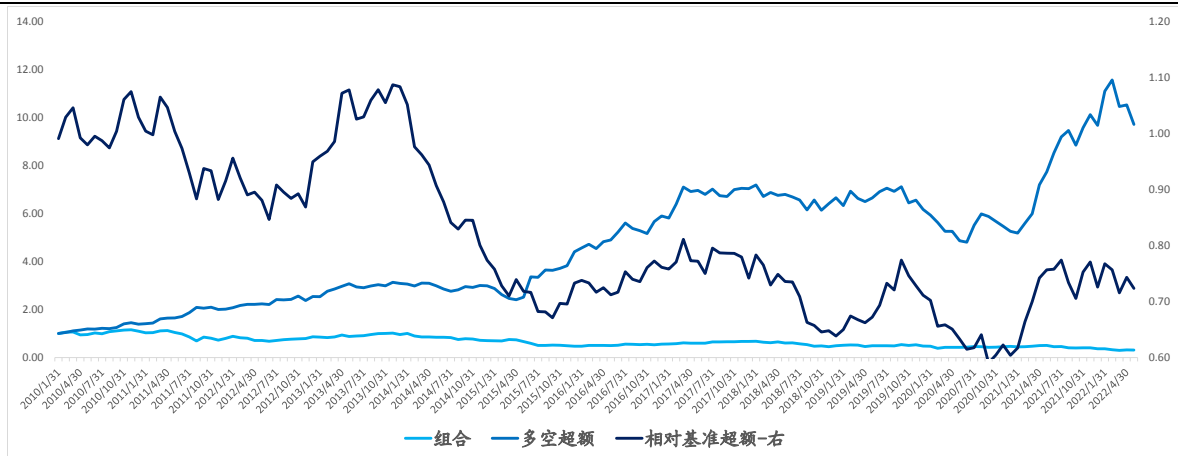
数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

表 2: Quality 类因子收益统计

因子		总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
mispricing_perf	多头组合	-49.95%	-5.42%	24.05%	66.86%	-0.225
	多空超额	53.03%	3.49%	19.02%	62.35%	0.183
	基准超额	-4.10%	-0.34%	13.42%	54.39%	-0.025
qmj_prof	多头组合	-68.51%	-8.89%	21.97%	74.33%	-0.405
	多空超额	870.09%	20.08%	19.86%	33.10%	1.011
	基准超额	-27.67%	-2.58%	12.39%	45.67%	-0.208

数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 10 因子相对基准超额收益净值表现: qmj_prof

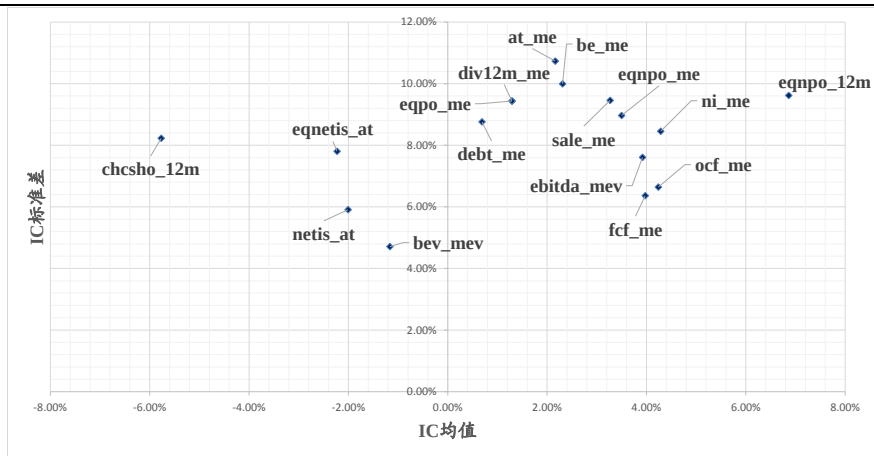


数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

3.2.3. Value

Value 类因子主要表达的是财务指标相对市值的比率值, 部分指标有效性相对较好。正向指标中表现最好的是 eqnpo_12m, IC 均值和标准差分别为 6.87%和 9.62%; 负向指标中表现最好的是 chcshe_12m, IC 均值和标准差分别为-5.77%和 8.23%。ni_me 相对基准年化超额为-0.65%, 区间表现不佳; 其相对基准超额呈现较为明显的周期性。

图 11 Value 类因子 IC 均值和标准差



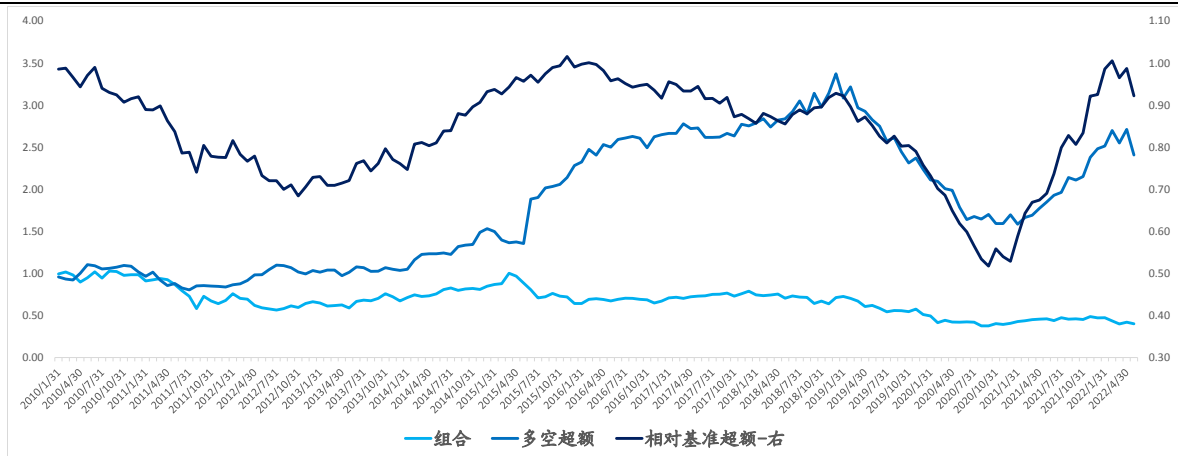
数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

表 3: Value 类因子收益统计

因子		总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
eqnpo_12m	多头组合	-54.31%	-6.11%	17.78%	61.75%	-0.344
	多空超额	295.61%	11.71%	21.58%	43.98%	0.543
	基准超额	4.36%	0.34%	12.55%	39.12%	0.027
ni_me	多头组合	-59.86%	-7.09%	20.89%	63.43%	-0.339
	多空超额	140.79%	7.33%	18.29%	52.99%	0.401
	基准超额	-7.79%	-0.65%	11.53%	49.03%	-0.056

数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

图 12 因子相对基准超额收益净值表现: ni_me

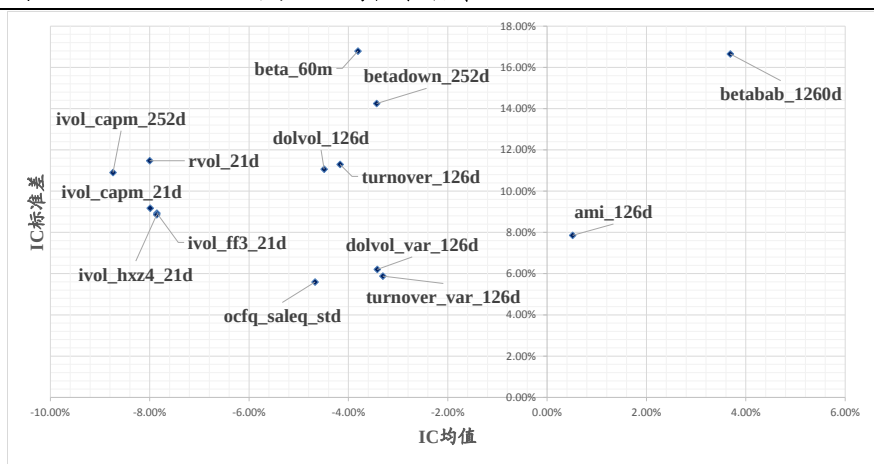


数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

3.2.4. Low Risk

Low Risk 类因子主要为基于个股收益率数据计算得到的贝塔或波动率指标, 整体有效性相对较好。ivol_capm_252d 因子 IC 均值和标准差分别为-8.74%和 10.90%; 多空和相对基准年化超额分别为 23.08%和 6.32%; 2019-2021 年出现回撤, 之后超额收益稳步抬升。

图 13 Low Risk 类因子 IC 均值和标准差



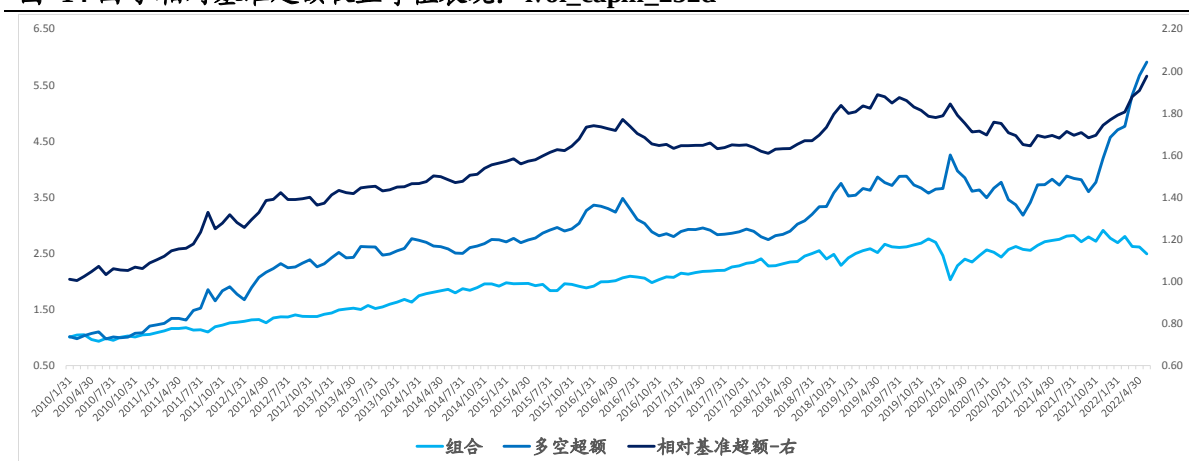
数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

表 4: Low Risk 类因子收益统计

因子		总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
betabab_1260d	多头组合	-14.70%	-1.27%	13.37%	46.49%	-0.095
	多空超额	507.29%	15.64%	23.60%	22.32%	0.663
	基准超额	62.34%	3.98%	11.57%	25.25%	0.344
ivol_capm_252d	多头组合	12.26%	0.94%	14.40%	27.24%	0.065
	多空超额	1217.97%	23.08%	23.78%	26.71%	0.971
	基准超额	114.14%	6.32%	11.02%	15.55%	0.574
ivol_hxz4_21d	多头组合	-14.35%	-1.24%	16.43%	35.63%	-0.075
	多空超额	499.20%	15.51%	18.13%	21.35%	0.856
	基准超额	63.55%	4.04%	8.34%	14.80%	0.485

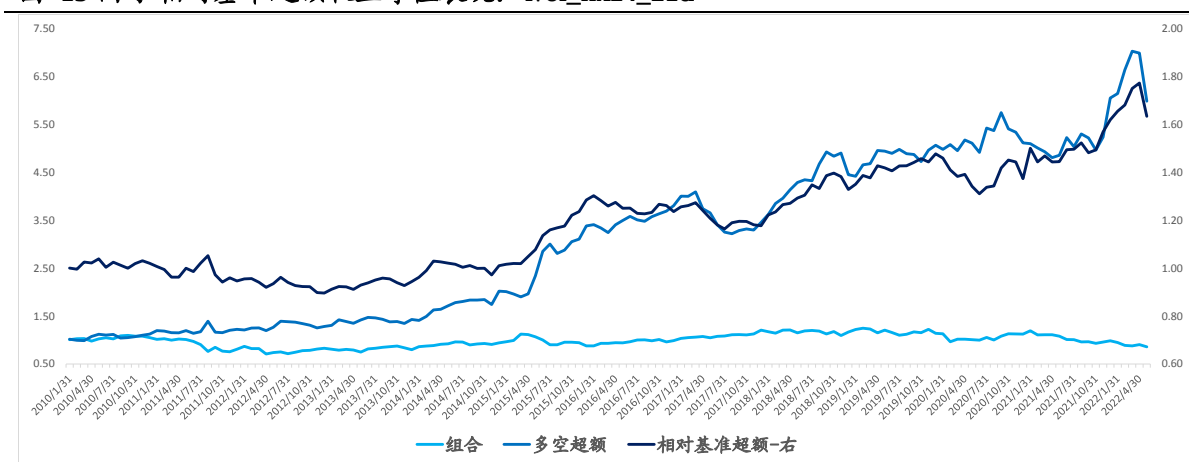
数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 14 因子相对基准超额收益净值表现: ivol_capm_252d



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 15 因子相对基准超额收益净值表现: ivol_hxz4_21d

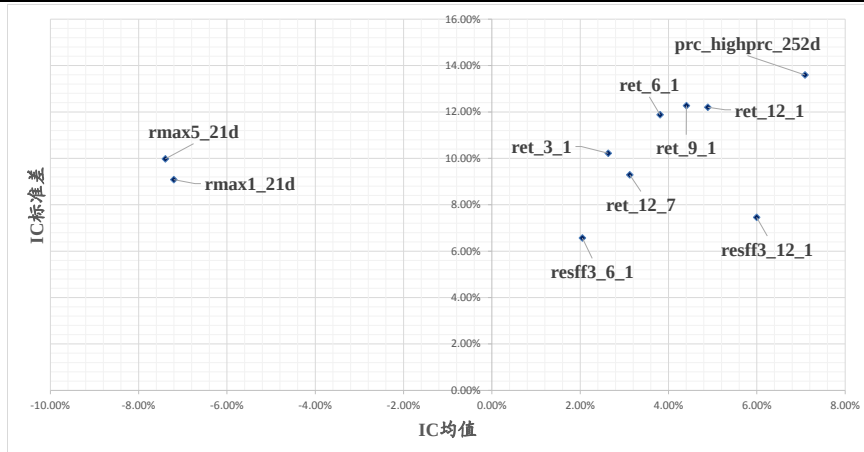


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.5. Momentum

Momentum 类因子主要表达的是历史收益率对未来股价表现的指示作用。prc_highprc_252d 因子表现相对最好，IC 均值和标准差分别为 7.09%和 13.60%；多空年化超额收益为 15.64%，相对基准年化超额为 3.98%；区间相对基准超额在 2016-2021 年持续出现回撤，其余时间表现较为稳定；多空超额在 2021 年后表现快速抬升。

图 16 Momentum 类因子 IC 均值和标准差



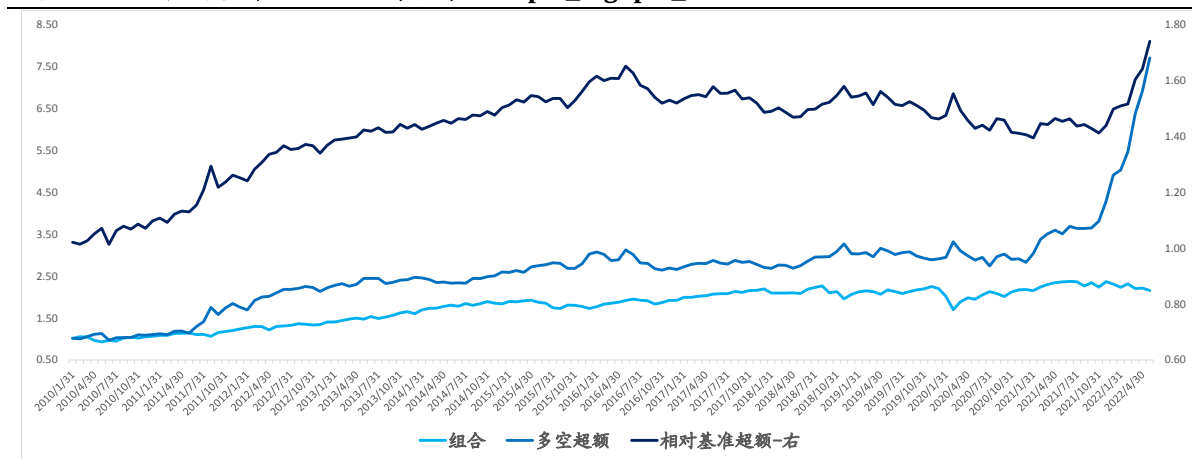
数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

表 5: Momentum 类因子收益统计

因子		总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
prc_highprc_252d	多头组合	-14.70%	-1.27%	13.37%	46.49%	-0.095
	多空超额	507.29%	15.64%	23.60%	22.32%	0.663
	基准超额	62.34%	3.98%	11.57%	25.25%	0.344
resff3_12_1	多头组合	-54.81%	-6.20%	23.66%	67.44%	-0.262
	多空超额	486.31%	15.31%	17.97%	30.56%	0.852
	基准超额	-13.79%	-1.19%	12.55%	41.81%	-0.095
rmax5_21d	多头组合	-29.10%	-2.73%	15.03%	32.92%	-0.182
	多空超额	601.19%	16.98%	20.20%	28.12%	0.841
	基准超额	35.85%	2.50%	10.66%	15.44%	0.234

数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 17 因子相对基准超额收益净值表现： prc_highprc_252d

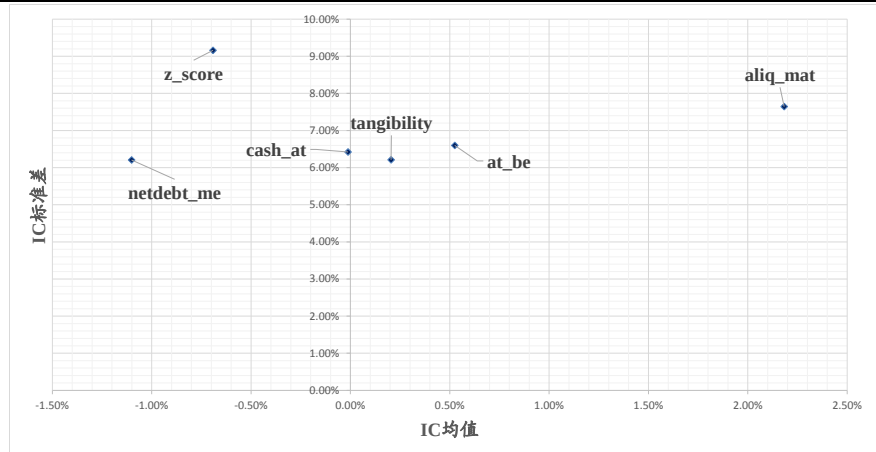


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.6. Low Leverage

Low Leverage 类因子主要使用财务指标进行比率计算，整体有效性表现一般。

图 18 Low Leverage 类因子 IC 均值和标准差

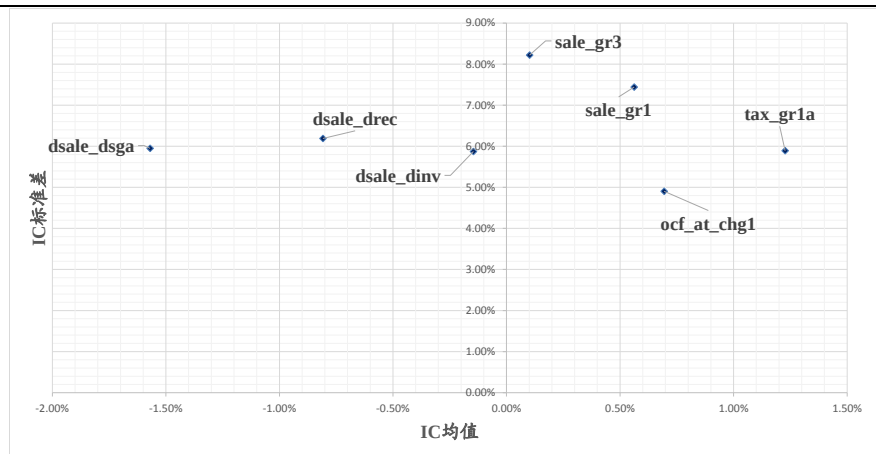


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.7. Growth

Growth 类因子主要使用利润表科目进行增长率计算，整体有效性较差。

图 19 Growth 类因子 IC 均值和标准差

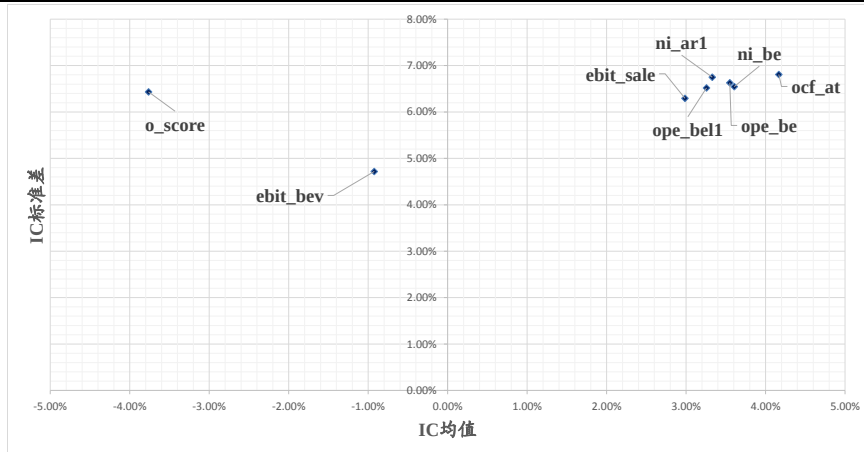


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.8. Profitability

Profitability 类因子主要使用盈利与资产或权益的比率进行反映。ocf_at 因子 IC 均值为 4.17%，标准差为 6.81%；多空年化超额为 15.36%，表现相对较好；相对基准超额收益表现相对一般，且波动较大。

图 20 Profitability 类因子 IC 均值和标准差



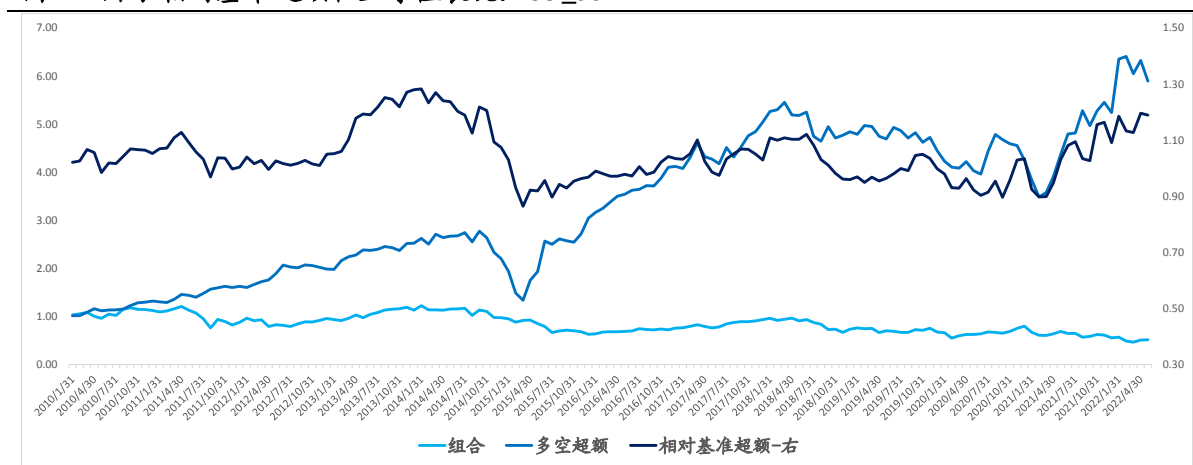
数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

表 6: Profitability 类因子收益统计

因子		总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
ocf_at	多头组合	-48.25%	-5.17%	23.29%	61.83%	-0.222
	多空超额	489.62%	15.36%	22.02%	51.74%	0.698
	基准超额	18.93%	1.41%	13.11%	32.64%	0.107

数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 21 因子相对基准超额收益净值表现：ocf_at

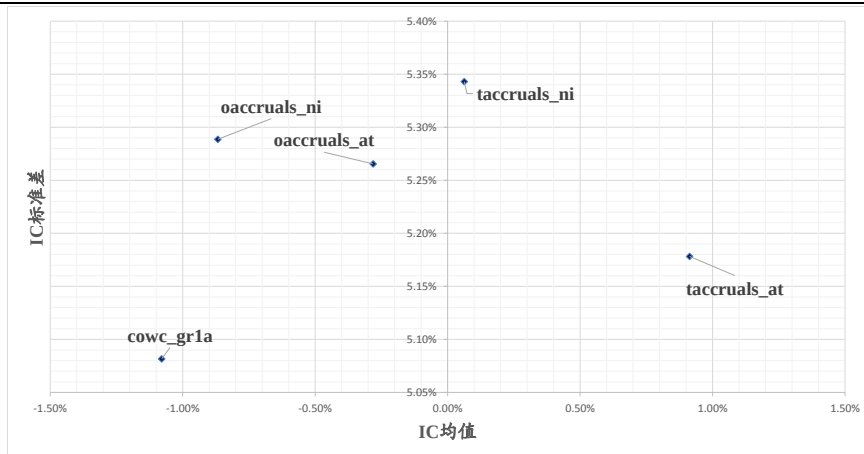


数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.9. Accruals

Accruals 类因子反映的是企业盈利质量，整体表现较差。

图 22 Accruals 类因子 IC 均值和标准差



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.2.10. Size

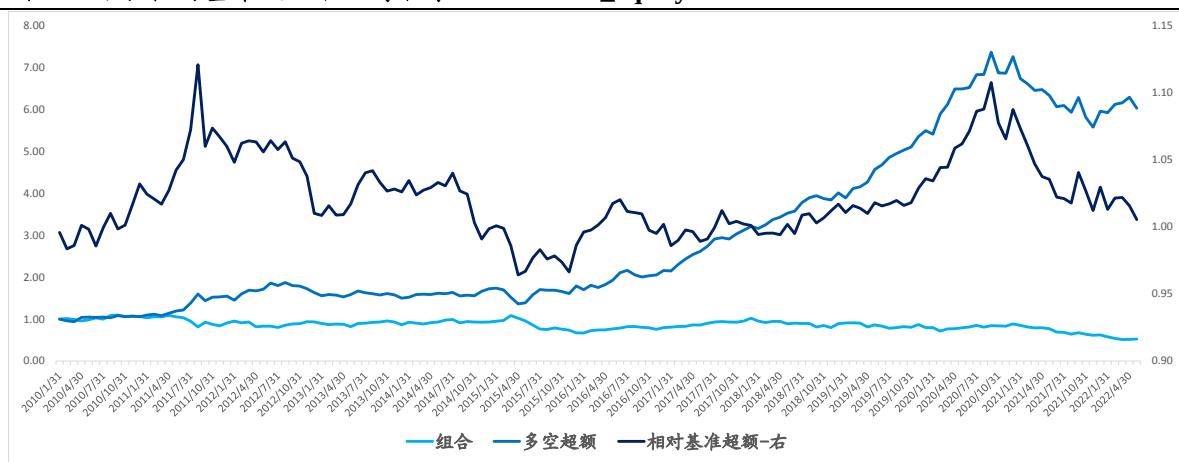
Size 类因子即公司总市值，因子 IC 均值为 6.23%，标准差为 10.36%。2020 年之前多空超额收益表现较好，2022 年开始收益有所回升；区间年化超额为 15.58%；相对基准超额收益波动较大。

表 7: Size 类因子收益统计

因子		总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
market_equity	多头组合	-47.52%	-5.06%	17.70%	53.41%	-0.286
	多空超额	503.87%	15.58%	15.67%	27.26%	0.994
	基准超额	0.55%	0.04%	3.92%	13.99%	0.011

数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 23 因子相对基准超额收益净值表现：market_equity



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

3.3. 复合因子组合回测结果

前文对各类因子表现进行了较为详细的回测，从中选取如下 7 个因子：qmj_prof(+)、ni_me(+)、prc_highprc_252d(+)、resff3_12_1(+)、ivol_capm_252d(-)、ivol_hxz4_21d(-)、rmax5_21d(-)，按前文所述流程

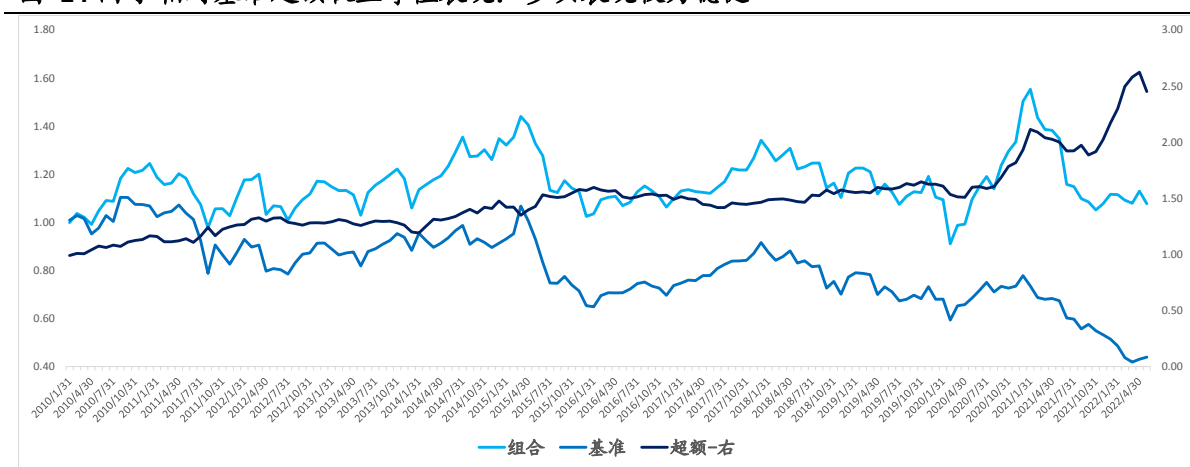
进行处理，各因子等权。每月筛选出得分最高的 60 只股票，市值加权，月度调仓。复合因子 IC 均值 9.48%，标准差 10.49%。多头组合年化收益为 0.60%，相对基准年化超额为 7.49%；从区间走势看，组合收益波动较大，相对基准超额收益表现相对稳健。

表 8: 多因子组合收益统计

因子	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	Sharpe
多头组合	7.71%	0.60%	17.12%	36.80%	0.035
基准超额	145.24%	7.49%	9.58%	11.26%	0.782

数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

图 24 因子相对基准超额收益净值表现: 多头表现较为稳健



数据来源: WRDS, 国泰君安证券研究

3.4. 小结

此部分我们对 10 大类 104 个常用的中低频因子进行了回测，并对其有效性和收益表现进行了统计。从结果看，财务类因子多数表现较为一般，部分具有较强的周期性，需对其方向进行判断；部分量价类指标表现相对较好。最后，基于选取的 7 个因子进行了组合构建，相对基准对冲收益整体表现较好。

4. 港股组合设计分析

前文我们对常用的基本面和量价因子表现进行了回测分析，此部分我们就如何构建可用的港股投资组合进行分析。

4.1. 市场特征和投资者

前文我们对港股进行了分析，可以发现较多公司为仙股，整体流动性较差，易暴涨暴跌，且市值较小，可参与性较低。将流动性和市值作为筛选条件，各期股票池大约覆盖 500 只股票。从可投资标的来看，少于美股和 A 股。

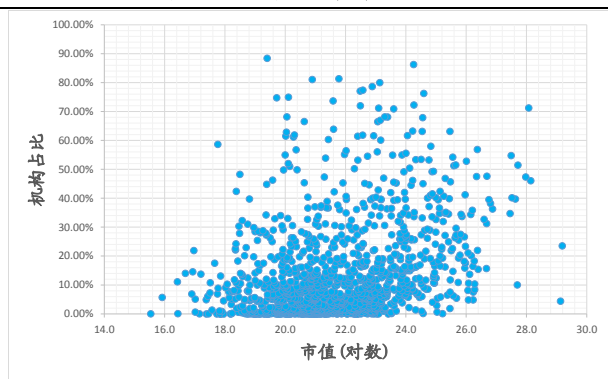
港股机构持股市值占比超过 50%。具体到个股，机构占比与标的市值呈

正相关关系，与美股一致。不过无论是全市场标的，还是筛选股票池，机构持股超过 40% 的标的占比分别为 8% 和 17%。从成交来看，2020 年机构投资者成交额占比超过 80%，其中外资机构占比为 36%。可以发现，相比于市值占比，机构通过交易更强烈地掌握了港股的定价权。

基于 2021 年年报，内地公募基金港股持股总市值为 3878.87 亿元；前 10 和前 50 大持仓标的累计市值分别为 1742.08 和 3115.86 亿元；持股市值在 1000 万元以上的标的有 321 只。2022 年一季度¹，美股共同基金持有港股市值为 2948 亿美元；持股市值在 1000 万美元以上的标的有 500 只左右；前 5 大持仓累计市值为 1143 亿美元，分别为腾讯、友邦、阿里巴巴、美团和中国平安。内资和外资在重仓持股上存在一定的差异。

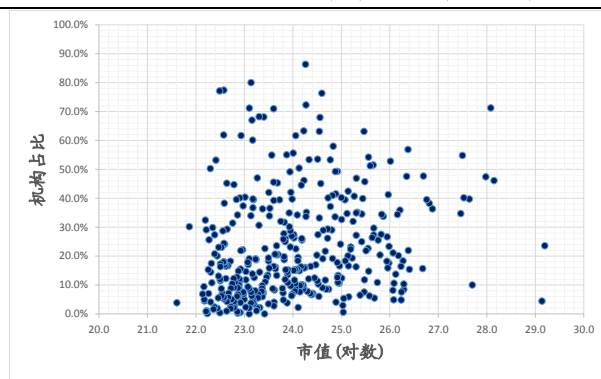
总结来说，港股整体流动性分化较大，实际可投资股票池相对较小；相比于市值占比，机构交易占比更高，主导了相关标的定价权。从内资和外资持仓来看，少数标的市值占比较高，即相对集中。

图 25 机构持股占比和股票市值



数据来源：Bloomberg，国泰君安证券研究；2020 年

图 26 机构持股占比和股票市值：筛选股票池



数据来源：Bloomberg，国泰君安证券研究；2020 年

4.2. 哪些因子还能提供超额收益

对于因子收益来源，一般归为三类：风险补偿；错误定价；数据挖掘。现有研究表明，机构投资者的交易会使得因子溢价收窄，或从阿尔法因子转为风险因子。前文我们对常用的中低频基本面和量价因子在港股的表现进行了回测，从结果看量价因子有效性高于基本面因子。作为补充，下图给出的是港股主要风格因子纯因子收益表现。可以发现，动量和波动率因子表现相对较好；盈利、价值近年来基本未有显著收益；市值整体偏大盘，但波动较大；成长和红利累计收益为正，但波动和回撤较大。

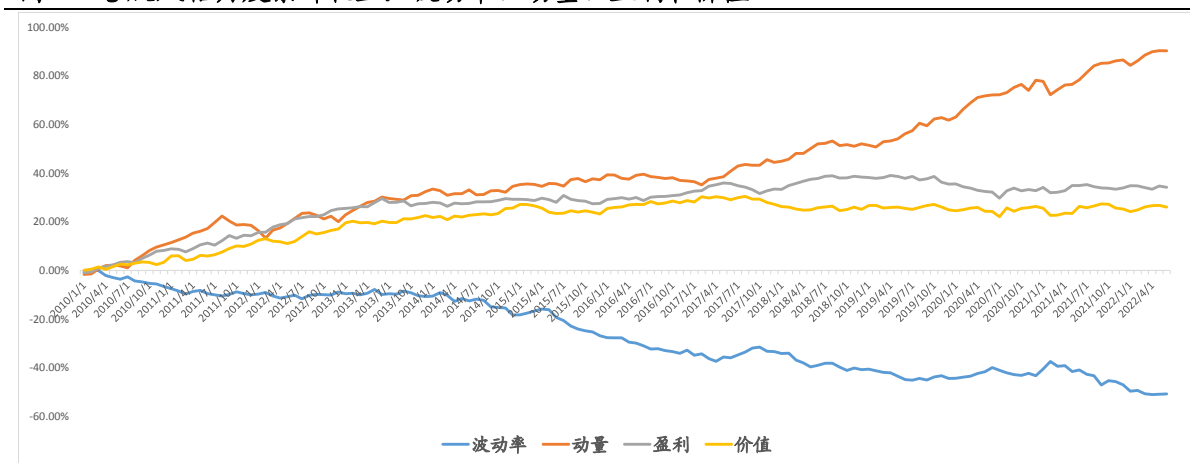
相比于美股或 A 股，机构在港股可选的标的范围相对更小，这也强化了其对定价权的掌控。机构对标的经营信息的研究相对更强，且更能通过交易实现其预期目标。因此，基本面因子可提供的额外信息相对较少。与之相对应的，量价指标往往是伴随着交易而产生的，逻辑完全释放之前，其收益具有一定的持续性。

在这种情况下，基本面因子本身的阿尔法属性较低，或可结合宏观环境，

¹ 数据来源：EDGAR。

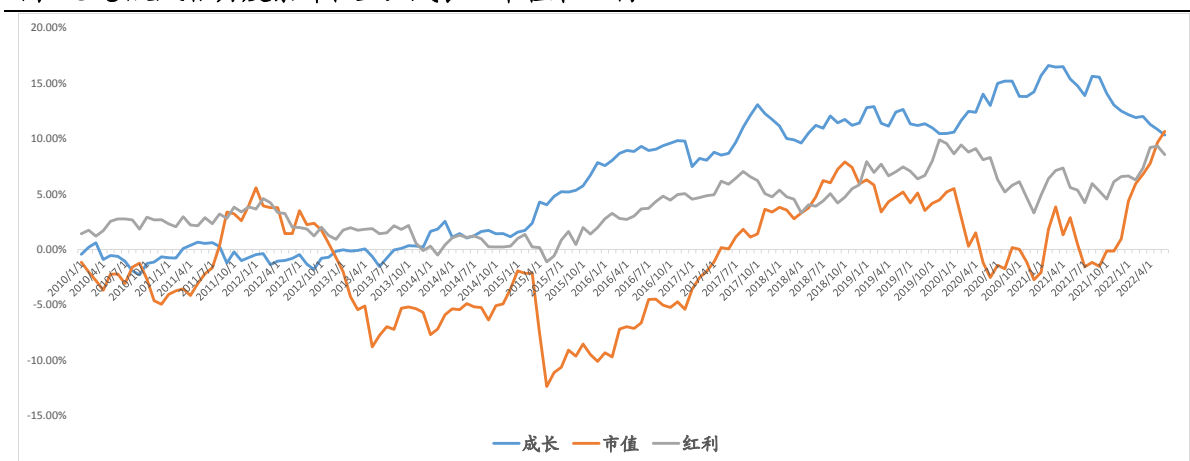
对其所处周期进行判断，例如价值类因子；可对量价类因子加以更多关注，在此基础上进行相对短周期的因子开发。

图 27 港股风格月度累计收益：波动率、动量、盈利和价值



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

图 28 港股风格月度累计收益：成长、市值和红利



数据来源：WRDS，国泰君安证券研究

5. 结论

港股发展历史悠久。随着沪股通和深股通的推出，内地机构和个人投资者对港股的参与度逐渐抬升。港股为机构投资者主导，市场较为成熟。在本报告中，我们测试了近年来港股是否还存在阿尔法因子。

从结果看，财务类因子多数表现较为一般，部分具有较强的周期性，需对其方向进行判断；部分量价类指标表现相对较好。最后，基于选取的 7 个因子进行了组合构建，相对基准对冲收益整体表现较好。

6. 风险提示

本文中的指标及模型均基于量化方法构建，存在失效风险。

7. 附录：因子说明

表 9: Investment 类因子构成-21 个因子

因子	因子描述
capex_abn	Abnormal corporate investment
debt_gr3	Growth in book debt (3 years)
fnl_gr1a	Change in financial liabilities
ncol_gr1a	Change in noncurrent operating liabilities
nfna_gr1a	Change in net financial assets
noa_at	Net operating assets
aliq_at	Liquidity of book assets
at_gr1	Asset Growth
be_gr1a	Change in common equity
capx_gr1	CAPEX growth (1 year)
capx_gr2	CAPEX growth (2 years)
capx_gr3	CAPEX growth (3 years)
coa_gr1a	Change in current operating assets
col_gr1a	Change in current operating liabilities
inv_gr1	Inventory growth
inv_gr1a	Inventory change
lnoa_gr1a	Change in long-term net operating assets
ncoa_gr1a	Change in noncurrent operating assets
nncoa_gr1a	Change in net noncurrent operating assets
noa_gr1a	Change in net operating assets
ppeinv_gr1a	Change PPE and Inventory

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 10: Quality 类因子构成-16 个因子

因子	因子描述
at_turnover	Capital turnover
cop_at	Cash-based operating profits-to-book assets
cop_atl1	Cash-based operating profits-to-lagged book assets
dgp_dsale	Change gross margin minus change sales
gp_at	Gross profits-to-assets
gp_atl1	Gross profits-to-lagged assets
mispricing_perf	Mispricing factor: Performance
mispricing_mgmt	Mispricing factor: Management
op_at	Operating profits-to-book assets
op_atl1	Operating profits-to-lagged book assets
opex_at	Operating leverage
qmj	Quality minus Junk: Composite
qmj_growth	Quality minus Junk: Growth
qmj_prof	Quality minus Junk: Profitability
qmj_safety	Quality minus Junk: Safety

sale_bev

Assets turnover

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 11: Value 类因子构成-16 个因子

因子	因子描述
at_me	Assets-to-market
be_me	Book-to-market equity
bev_mev	Book-to-market enterprise value
chcsho_12m	Net stock issues
debt_me	Debt-to-market
div12m_me	Dividend yield
ebitda_mev	Ebitda-to-market enterprise value
eqnetis_at	Net equity issuance
eqnpo_12m	Equity net payout
eqnpo_me	Net payout yield
eqpo_me	Payout yield
fcf_me	Free cash flow-to-price
netis_at	Net total issuance
ni_me	Earnings-to-price
ocf_me	Operating cash flow-to-market
sale_me	Sales-to-market

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 12: Low Risk 类因子构成-14 个因子

因子	因子描述
beta_60m	Market Beta
betabab_1260d	Frazzini-Pedersen market beta
betadown_252d	Downside beta
ivol_capm_21d	Idiosyncratic volatility from the CAPM (21 days)
ivol_capm_252d	Idiosyncratic volatility from the CAPM (252 days)
ivol_ff3_21d	Idiosyncratic volatility from the Fama-French 3-factor model
ivol_hxz4_21d	Idiosyncratic volatility from the q-factor model
ocfq_saleq_std	Cash flow volatility
rvol_21d	Return volatility
turnover_126d	Share turnover
dolvol_var_126d	Coefficient of variation for dollar trading volume
turnover_var_126d	Coefficient of variation for share turnover
ami_126d	Amihud Measure
dolvol_126d	Dollar trading volume

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 13: Momentum 类因子构成-10 个因子

因子	因子描述
prc_highprc_252d	Current price to high price over last year
resff3_12_1	Residual momentum t-12 to t-1

resff3_6_1	Residual momentum t-6 to t-1
ret_12_1	Price momentum t-12 to t-1
ret_3_1	Price momentum t-3 to t-1
ret_6_1	Price momentum t-6 to t-1
ret_9_1	Price momentum t-9 to t-1
ret_12_7	Price momentum t-12 to t-7
rmax1_21d	Maximum daily return
rmax5_21d	Highest 5 days of return

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 14: Low Leverage 类因子构成-6 个因子

因子	因子描述
aliq_mat	Liquidity of market assets
at_be	Book leverage
cash_at	Cash-to-assets
netdebt_me	Net debt-to-price
tangibility	Asset tangibility
z_score	Altman Z-score

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 15: Growth 类因子构成-7 个因子

因子	因子描述
dsale_dinv	Change sales minus change Inventory
dsale_drec	Change sales minus change receivables
dsale_dsga	Change sales minus change SG&A
ocf_at_chg1	Change in operating cash flow to assets
tax_gr1a	Tax expense surprise
sale_gr1	Sales Growth (1 year)
sale_gr3	Sales Growth (3 years)

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 16: Profitability 类因子构成-8 个因子

因子	因子描述
ebit_bev	Return on net operating assets
ebit_sale	Profit margin
ni_be	Return on equity
o_score	Ohlson O-score
ocf_at	Operating cash flow to assets
ope_be	Operating profits-to-book equity
ope_bel1	Operating profits-to-lagged book equity
ni_ar1	Earnings persistence

数据来源：《Is There a Replication Crisis in Finance》，国泰君安证券研究

表 17: Accruals 类因子构成-5 个因子

因子	因子描述
----	------

cowc_gr1a	Change in current operating working capital
oaccruals_at	Operating accruals
oaccruals_ni	Percent operating accruals
taccruals_at	Total accruals
taccruals_ni	Percent total accruals

数据来源:《Is There a Replication Crisis in Finance》, 国泰君安证券研究

表 18: Size 类因子构成-1 个因子

因子	因子描述
market_equity	Market Equity

数据来源:《Is There a Replication Crisis in Finance》, 国泰君安证券研究

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		